



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №5
по курсу "Методы оптимизации"

Квазиньютоновские методы

Студент _____
ФН2-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
2. Визуализация работы алгоритмов	3
3. Результаты работы алгоритмов	10
4. Выводы	11

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции $f(\mathbf{x})$ на множестве её области определения $D(f)$:

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \quad \mathbf{x} \in D(f) \subset \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(\mathbf{x}_*)$$

и точку $\mathbf{x}_*$, в которой функция $f(\mathbf{x})$ достигает этого значения. Точку $\mathbf{x}_*$ будем искать с точностью 10^{-2} и 10^{-5} , используя метод наискорейшего спуска и метод градиентного спуска с дроблением шага.

2. Визуализация работы алгоритмов

Рассмотрим функцию

$$f(x) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 + 8\sqrt{7}(2x + y) - 44. \quad (1)$$

Рассмотрим функцию Розенброка

$$J(x) = \alpha(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2. \quad (2)$$

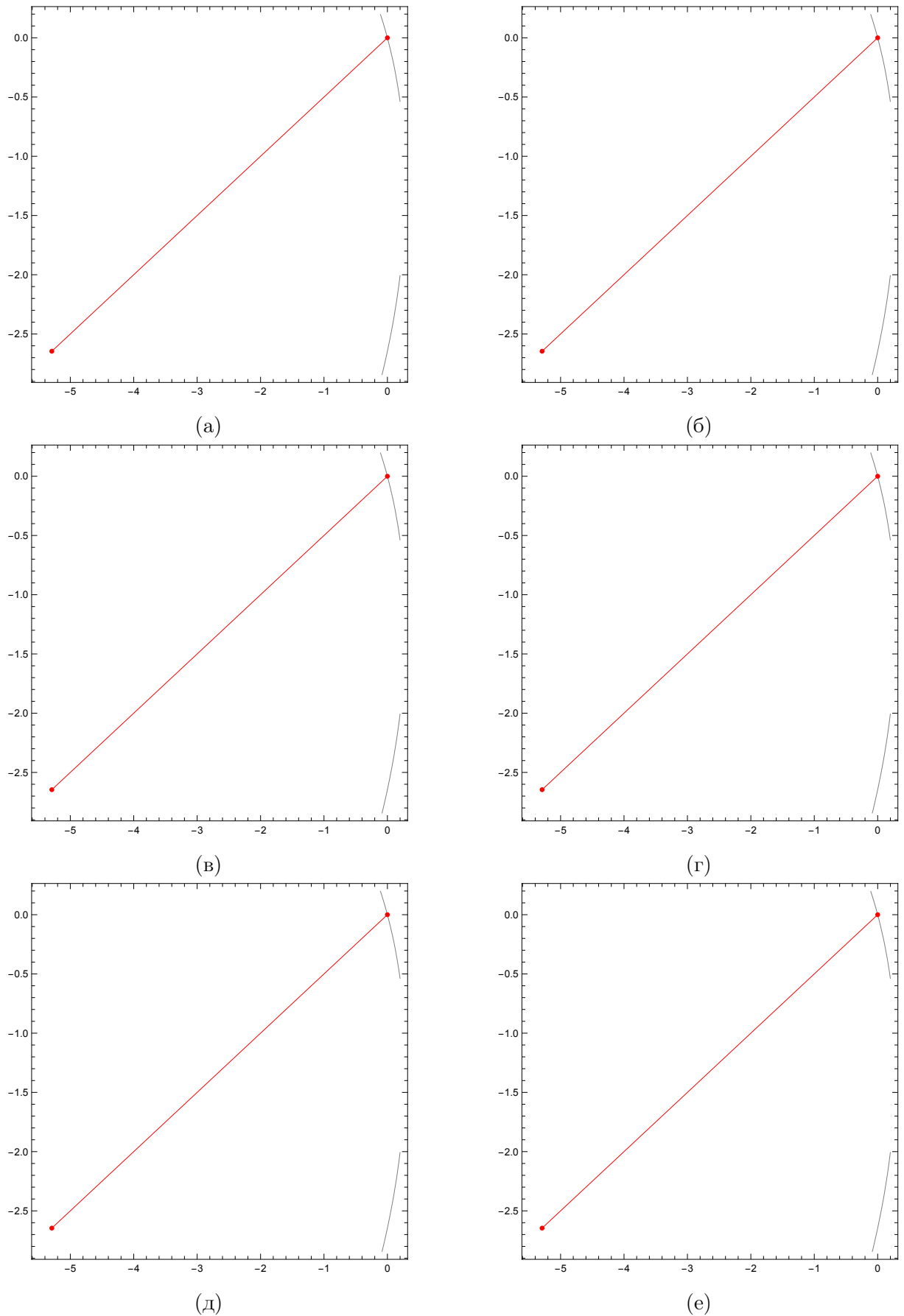
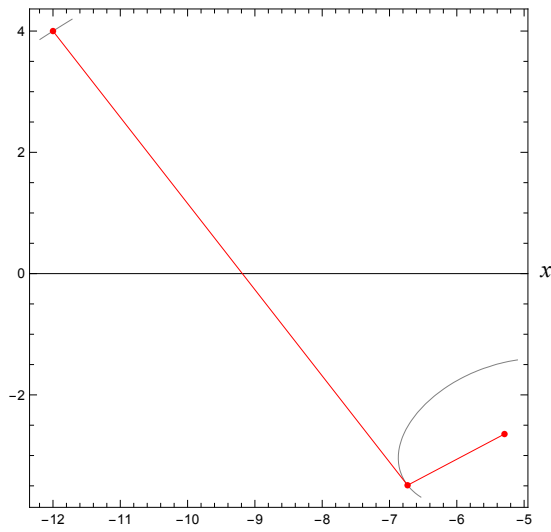
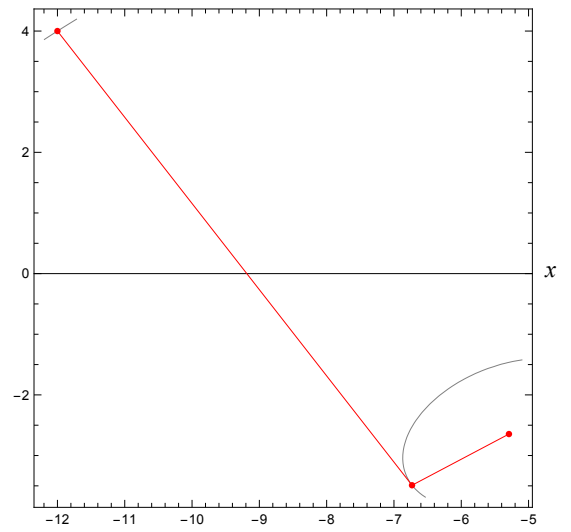


Рис. 1. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(0, 0)$

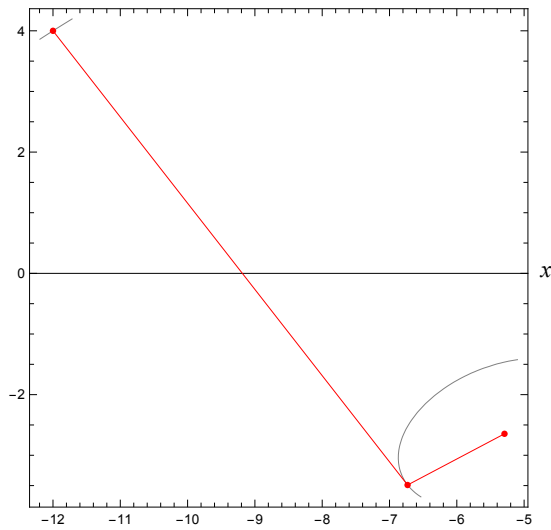
(а), (б) ДФП-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (в), (г) БФШ-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (д), (е) Метод Пауэлла с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



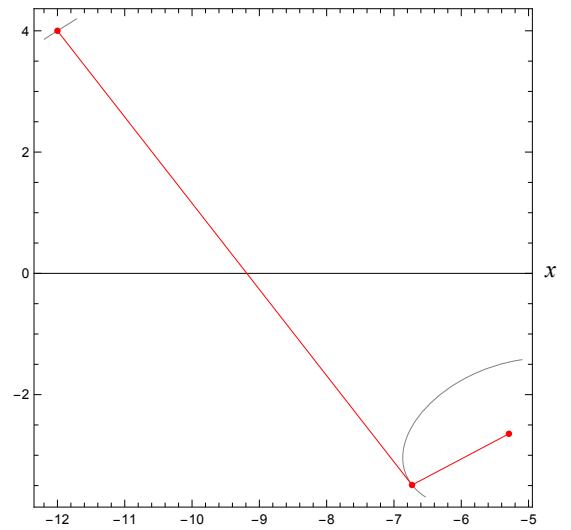
(а)



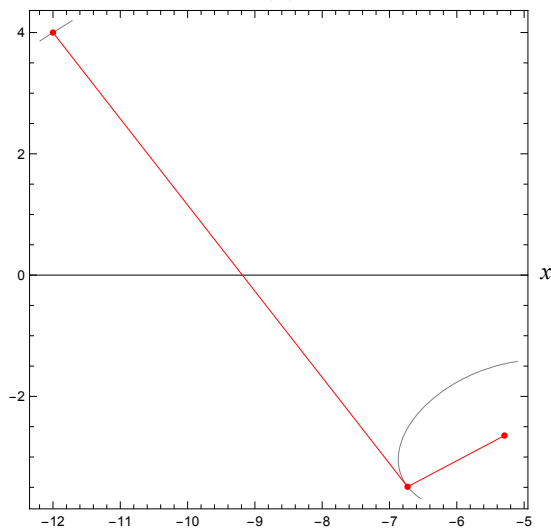
(б)



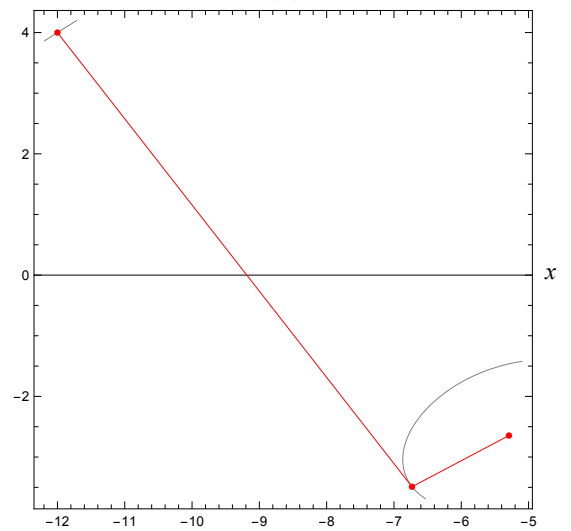
(в)



(г)



(д)



(е)

Рис. 2. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(-12, 4)$ (а), (б) ДФП-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(в), (г) БФШ-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(д), (е) Метод Пауэлла с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

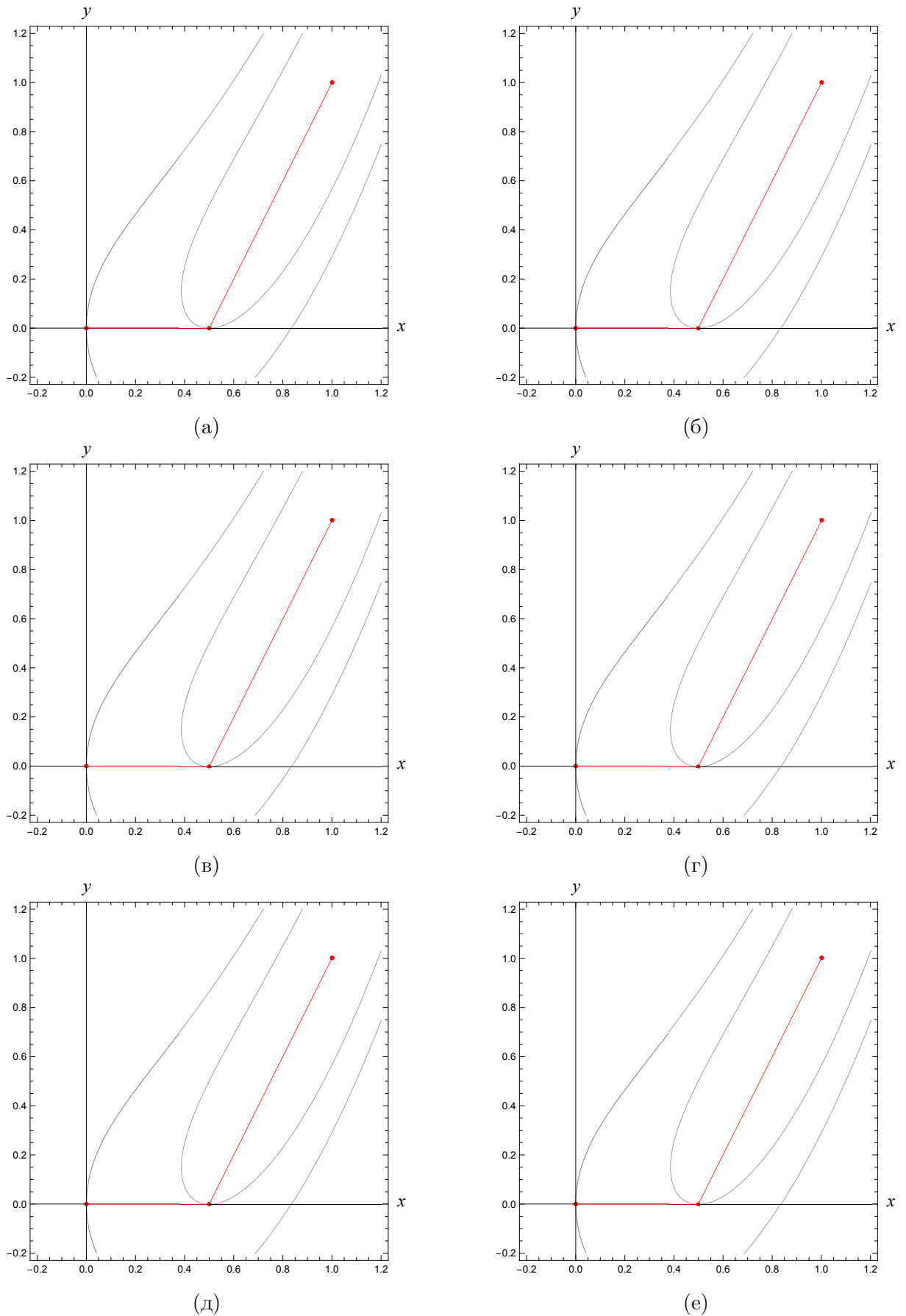
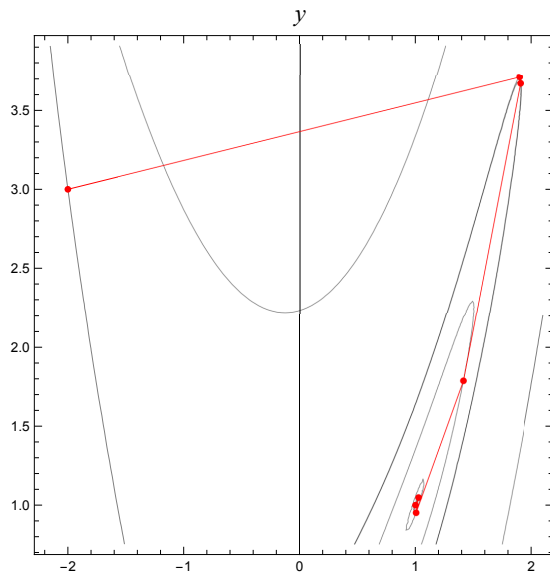


Рис. 3. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(0, 0)$

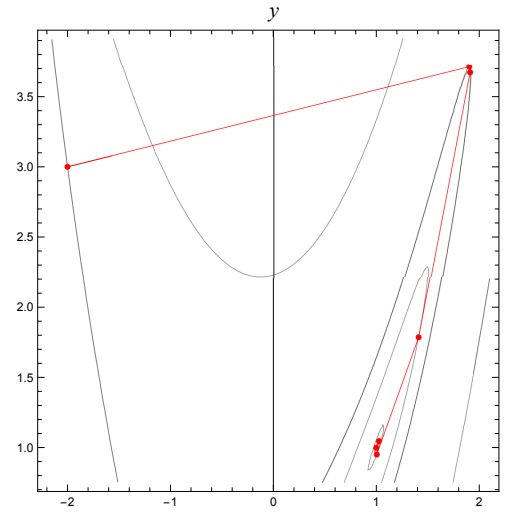
(а), (б) ДФП-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) БФШ-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

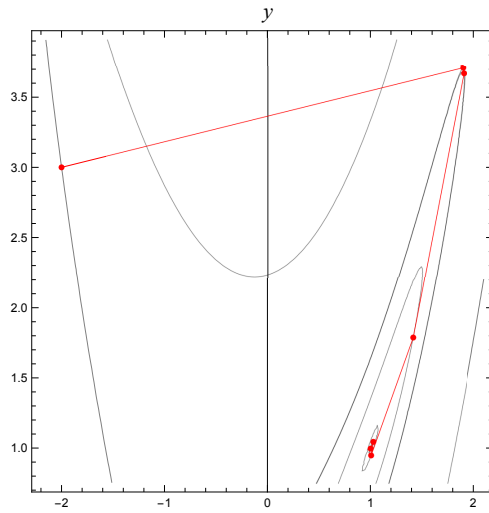
(д), (е) Метод Поуэлла с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



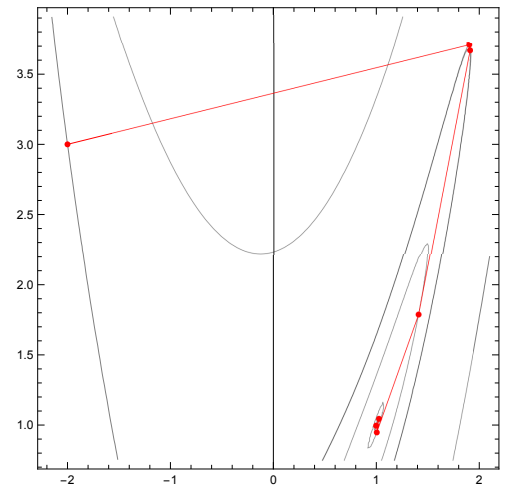
(а)



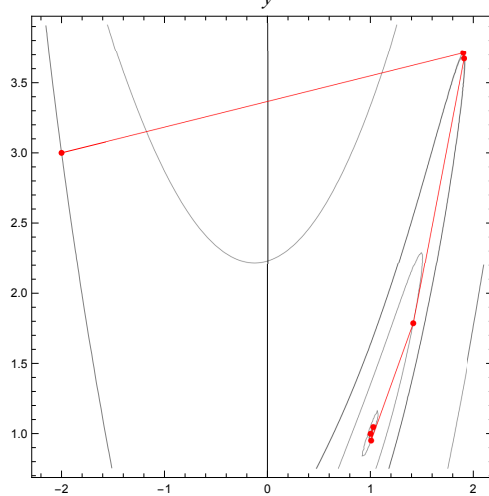
(б)



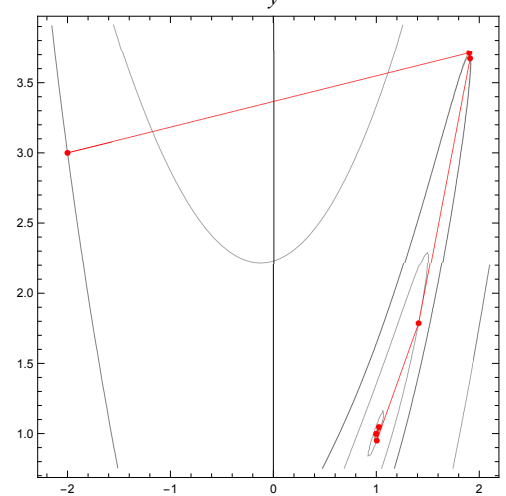
(в)



(г)



(д)



(е)

Рис. 4. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ из точки $(-2, 3)$

(а), (б) ДФП-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (в), (г) БФШ-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (д), (е) Метод Пауэлла с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

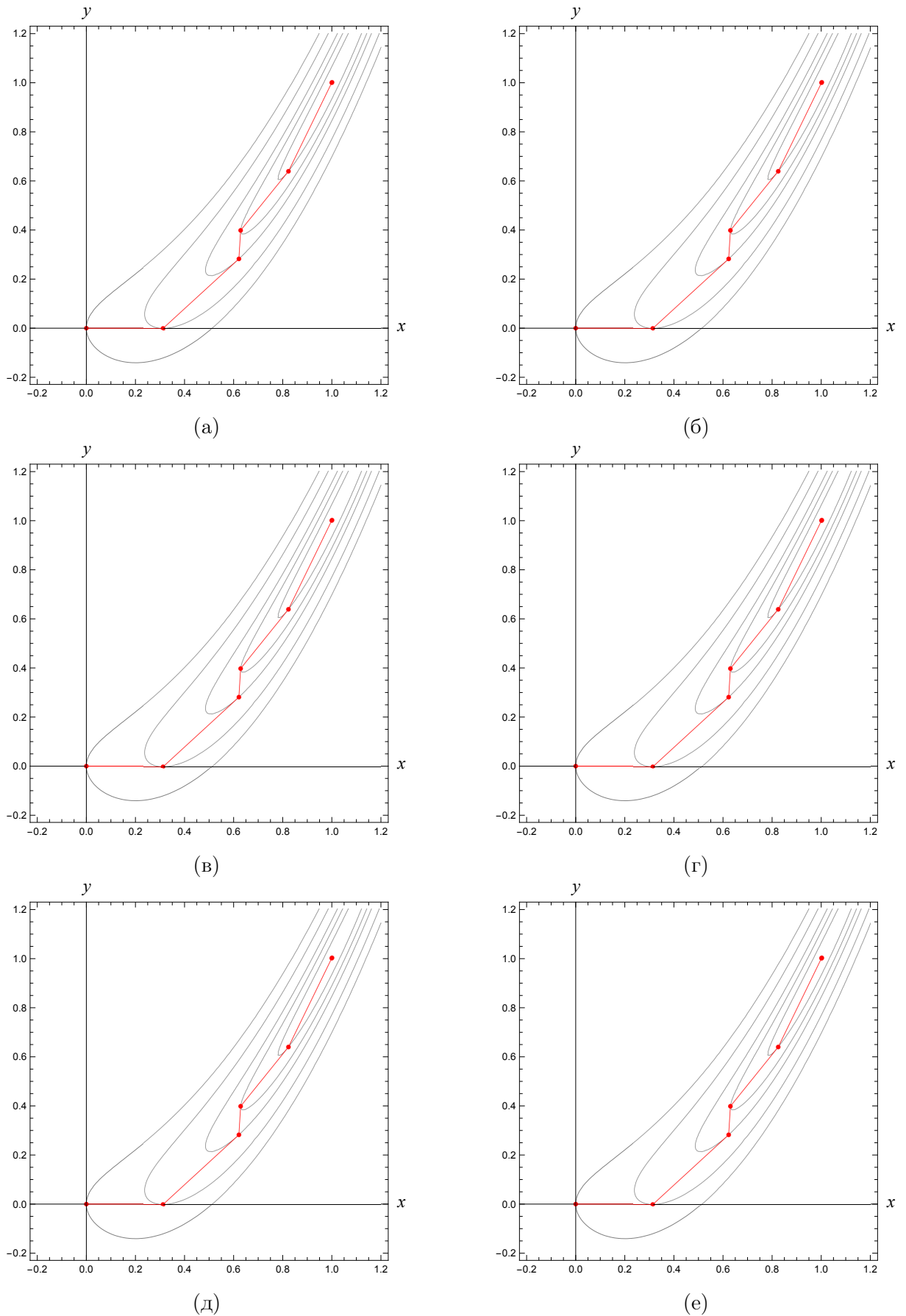
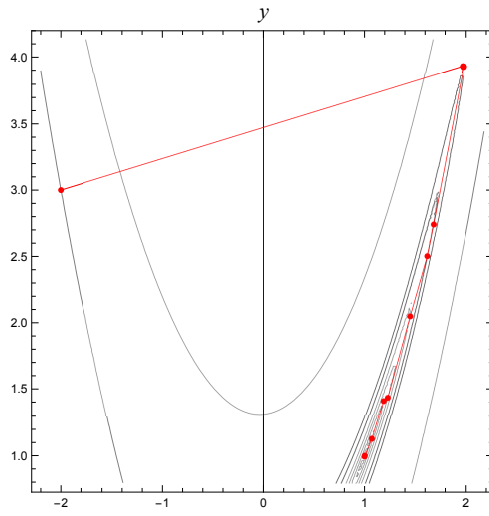
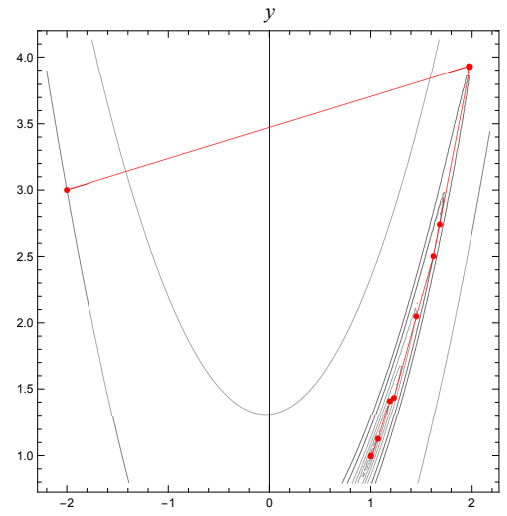


Рис. 5. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ из точки $(0, 0)$

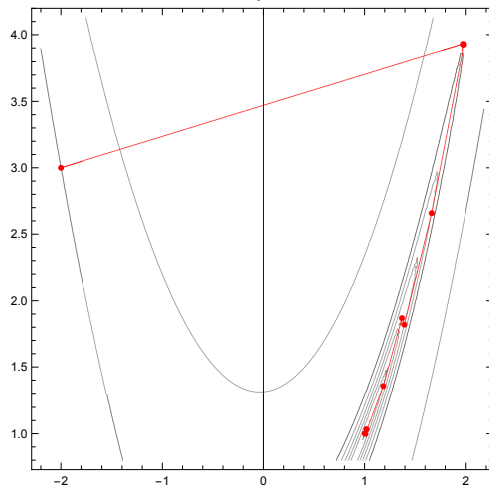
(а), (б) ДФП-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (в), (г) БФШ-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (д), (е) Метод Пауэлла с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



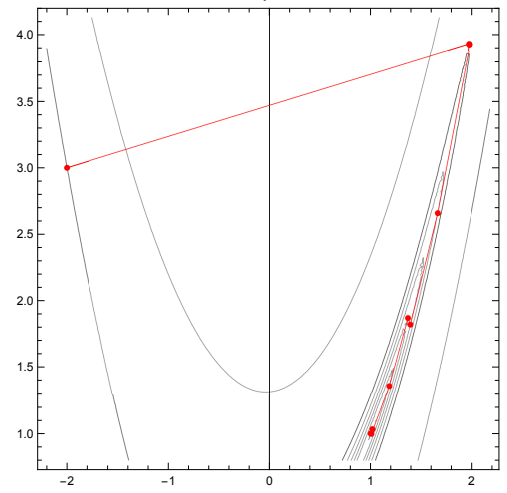
(а)



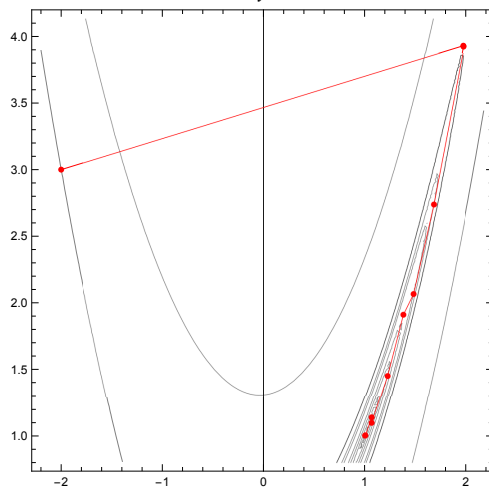
(б)



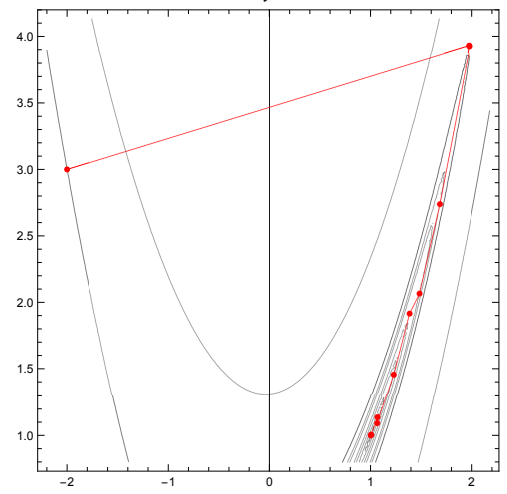
(в)



(г)



(д)



(е)

Рис. 6. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ из точки $(-2, 3)$ (а), (б) ДФП-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(в), (г) БФШ-метод с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(д), (е) Метод Пауэлла с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

3. Результаты работы алгоритмов

Таблица 1. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число вычислений градиента	Точка минимума	Минимум
ДФП	(0, 0)	10^{-2}	1	38	2	(-5.29, -2.65)	-184.00
ДФП	(0, 0)	10^{-5}	1	51	2	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
БФШ	(0, 0)	10^{-2}	1	38	2	(-5.29, -2.65)	-184.00
БФШ	(0, 0)	10^{-5}	1	51	2	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Пауэлла	(0, 0)	10^{-2}	1	38	2	(-5.29, -2.65)	-184.00
Пауэлла	(0, 0)	10^{-5}	1	51	2	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
ДФП	(-12, 4)	10^{-2}	2	71	3	(-5.29, -2.65)	-184.00
ДФП	(-12, 4)	10^{-5}	2	99	4	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
БФШ	(-12, 4)	10^{-2}	2	71	3	(-5.29, -2.65)	-184.00
БФШ	(-12, 4)	10^{-5}	2	99	3	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Пауэлла	(-12, 4)	10^{-2}	2	71	3	(-5.29, -2.65)	-184.00
Пауэлла	(-12, 4)	10^{-5}	2	99	3	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000

Таблица 2. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 2$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число вычислений градиента	Точка минимума	Минимум
ДФП	(0, 0)	10^{-2}	2	79	3	(0.98, 0.99)	0.00
ДФП	(0, 0)	10^{-5}	3	149	4	(1.00000, 1.00000)	0.00000
БФШ	(0, 0)	10^{-2}	2	79	3	(1.00, 1.00)	0.00
БФШ	(0, 0)	10^{-5}	3	149	4	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Пауэлла	(0, 0)	10^{-2}	2	79	3	(0.99, 0.98)	0.00
Пауэлла	(0, 0)	10^{-5}	3	149	4	(1.00000, 1.00000)	0.00000
ДФП	(-2, 3)	10^{-2}	6	221	7	(1.00, 1.00)	0.00
ДФП	(-2, 3)	10^{-5}	8	388	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
БФШ	(-2, 3)	10^{-2}	6	221	7	(1.00, 1.00)	0.000
БФШ	(-2, 3)	10^{-5}	8	388	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Пауэлла	(-2, 3)	10^{-2}	6	221	7	(1.00, 1.00)	0.00
Пауэлла	(-2, 3)	10^{-5}	8	388	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000

Таблица 3. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 11$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число вычислений градиента	Точка минимума	Минимум
ДФП	(0, 0)	10^{-2}	6	227	7	(0.99, 0.98)	0.00
ДФП	(0, 0)	10^{-5}	8	389	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
БФШ	(0, 0)	10^{-2}	6	227	7	(1.00, 1.00)	0.00
БФШ	(0, 0)	10^{-5}	8	389	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Пауэлл	(0, 0)	10^{-2}	6	227	7	(1.00, 0.98)	0.00
Пауэлл	(0, 0)	10^{-5}	8	389	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
ДФП	(-2, 3)	10^{-2}	10	375	11	((0.99, 0.98)	0.00
ДФП	(-2, 3)	10^{-5}	12	581	13	(1.00000, 1.00000)	0.00000
БФШ	(-2, 3)	10^{-2}	9	338	10	(1.00, 1.00)	0.00
БФШ	(-2, 3)	10^{-5}	11	533	12	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Пауэлл	(-2, 3)	10^{-2}	10	375	11	(1.00, 1.00)	0.00
Пауэлл	(-2, 3)	10^{-5}	13	629	14	(1.00000, 1.00000)	0.00000